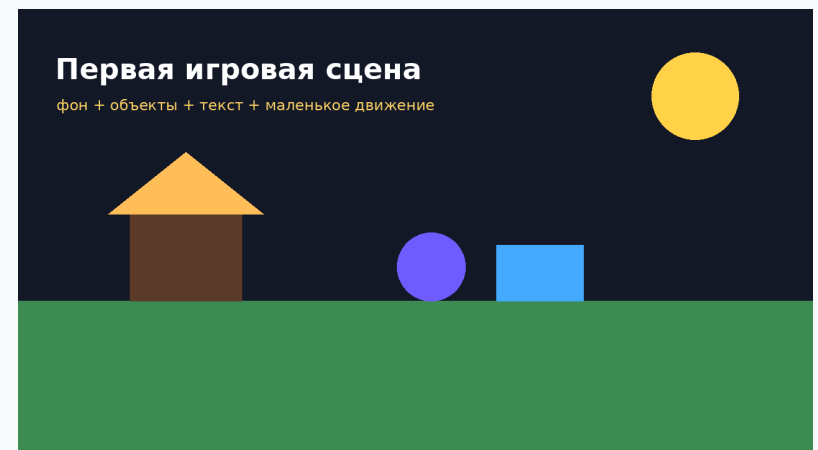


Урок 1. Экран оживает

Пишем первую игровую сцену и маленький ручной мультфильм.



План на сегодня

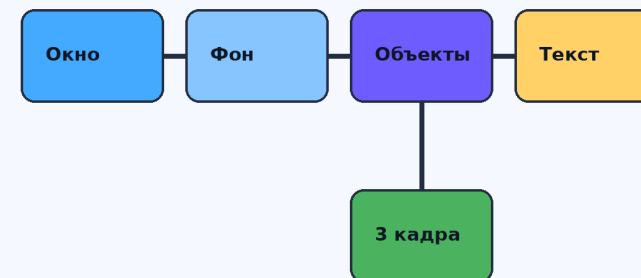
1. Запустим Python-проект
2. Нарисуем сцену
3. Поймём пиксели, цвет, координаты
4. Починим первые баги

Проект урока

****Обязательная часть****

- окно игры;
- фон;
- 3+ объекта;
- заголовок;
- 3 кадра ручной анимации.

Проект урока = понятный минимум + личные детали



Где будет ваша часть?

цвета

координаты

секретный объект

смешной баг

своя тема

мини-мультфильм

Список выбора: ``lessons/lesson1/achivements.md``

Почему программирование важно

Игра — это разговор:

****действие игрока → правила → новый экран****

Игра — это разговор с компьютером



Компьютер не догадывается

очистить

нарисовать фон

нарисовать героя

показать

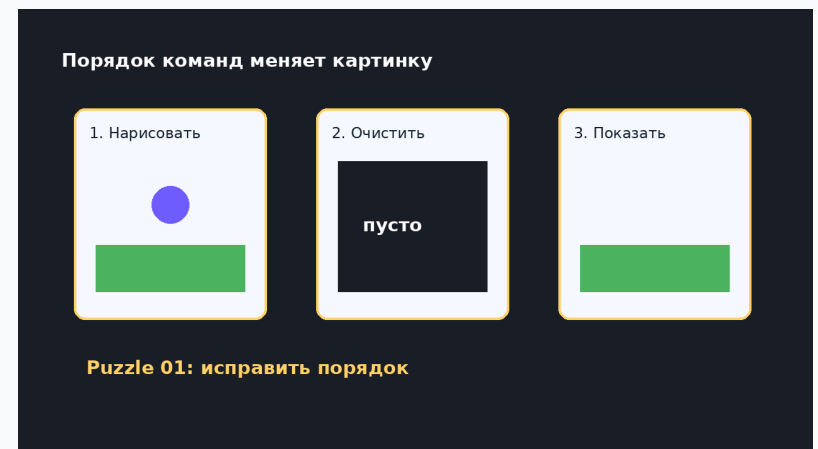
Порядок команд — часть результата.

Баг дня

Нарисовали героя.

Потом очистили экран.

Герой исчез.



Растр

Экран — сетка маленьких квадратов.

Квадратик называется ****пиксель****.

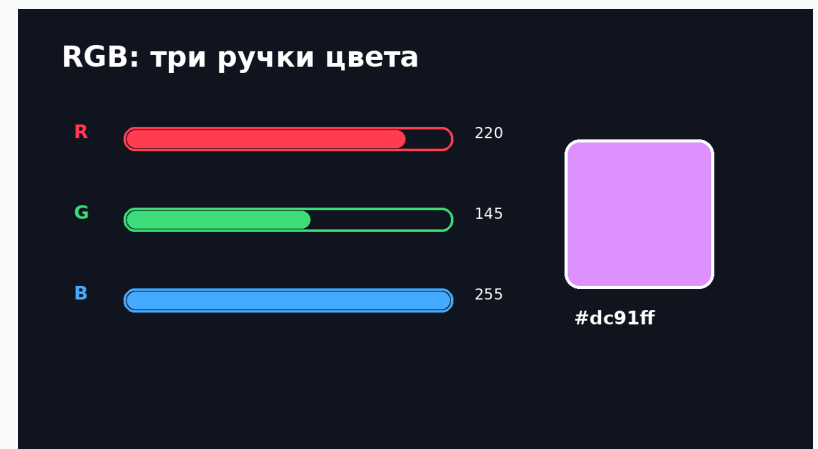
Растр = сетка пикселей



Цвет как рецепт

RGB:

- R — красный;
- G — зелёный;
- B — синий.



Координаты

`x` идёт вправо.

`y` идёт вниз.

Начало — левый верхний угол.



Вектор

Вектор отвечает:

****куда**** и ****на сколько**** сдвинуться.

Вектор = сдвиг



Команды gamekit

set_window_size

set_fill_color

clear_canvas

draw_circle

draw_rectangle

draw_text

show_canvas

Это наши первые «кисти».

Числа и арифметика

центр = ширина / 2

земля = высота - 90

звезда = $x + 40$

Код считает координаты за нас.

Переменные

hero_x

320

Имя помогает не искать число по всему файлу.

Функции

`draw_sky()`

`draw_ground()`

`draw_hero()`

`draw_title()`

Функция — своя команда.

Если кто-то спросит

`if` если нажата кнопка

`while` повторяй кадры

Подробно разберём на следующем уроке.

Практика: стабильные образцы

Открываем:

- ``lessons/lesson1/samples/01_first_scene.py``
- ``lessons/lesson1/samples/02_color_recipes.py``
- ``lessons/lesson1/samples/03_coordinate_map.py``
- ``lessons/lesson1/samples/04_vectors.py``
- ``lessons/lesson1/samples/05_manual_animation.py``

Практика: поломки

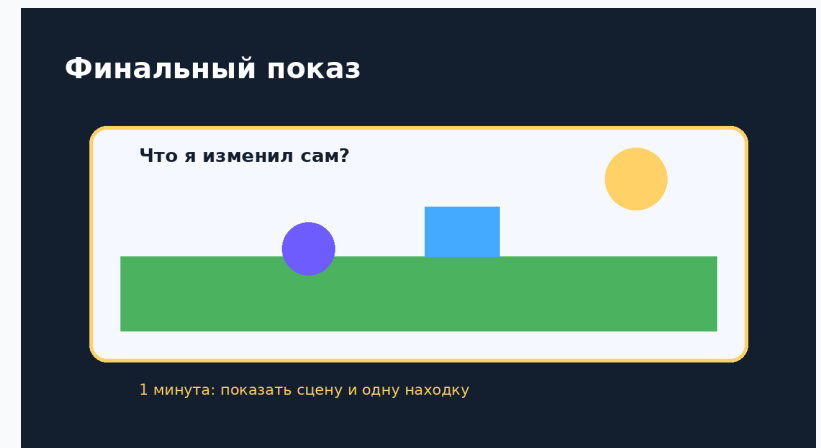
Почините:

- ``lessons/lesson1/puzzles/01_wrong_order.py``
- ``lessons/lesson1/puzzles/02_name_mistake.py``
- ``lessons/lesson1/puzzles/03_lost_object.py``
- ``lessons/lesson1/puzzles/04_unknown_color.py``
- ``lessons/lesson1/puzzles/05_missing_argument.py``

Финальный показ

Покажите сцену и ответьте:

****что вы изменили сами?****



После урока

1. Открой ``lessons/lesson1/lesson1_guide.md``.
2. Повтори запуск образца.
3. Выбери 2 достижения.
4. Почини 1 puzzle.